

Chapitre 2 :

Théorie des graphes et applications

I-Introduction :

Les graphes interviennent dans de nombreux domaines de la vie de tous les jours. Ils servent à modéliser les structures comportant des liens entre différents objets. La théorie de graphe joue un rôle fondamental dans la modélisation de situations économiques, techniques. C'est l'outil le plus utilisé de l'informatique, la raison en est que le parcours de sommets et d'arêtes est réalisé facilement par les ordinateurs. L'exemple le plus concret est celui de voyageur qui désire se déplacer d'une ville à une autre en minimisant la distance parcourue.

Dans le présent chapitre, on introduit quelques notions de base. Traitant d'abord des graphes en général, on aborde ensuite les graphes planaires et le fameux théorème d'Euler. Cet objet mathématique permet de modéliser certains types de problèmes parfois complexes et ainsi de les résoudre.

Par exemple, on peut schématiser une carte routière entre différentes villes : un sommet représente alors une ville et une arête une route, sur laquelle on indiquera une valeur correspondant à la longueur de celle-ci.

-Problème des ponts de Königsberg

De quel problème s'agit-il ? Dans la ville de Königsberg, fondée en 1236 par le roi Ottokar de Bavière, coule un fleuve le Pregel qui traverse toute la ville et entoure deux îles (voir dessin).

Pour joindre les différentes rives, il y a sept ponts. La question est la suivante : peut-on se promener d'une rive à une autre en passant sur chaque pont sans jamais repasser deux fois sur le même chemin ?

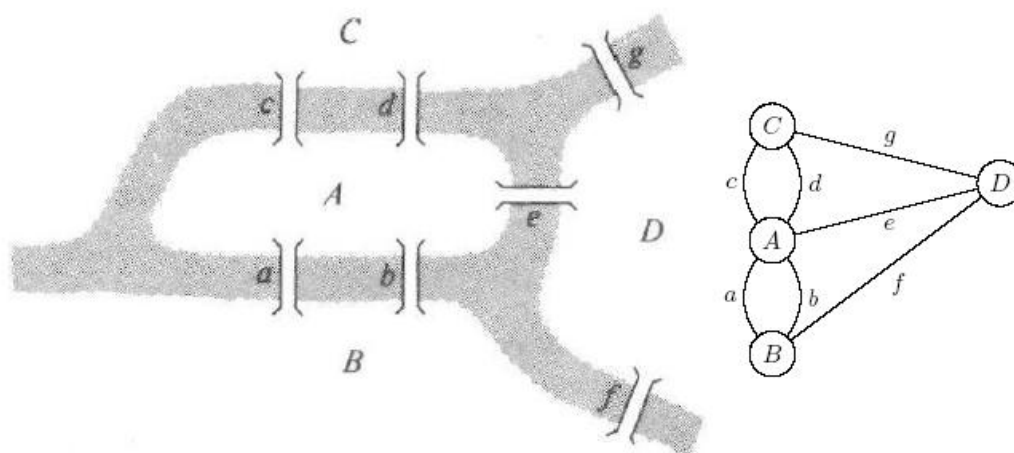


FIG. 1. Le problème des ponts de Königsberg

C'est en établissant un graphe des ponts de Königsberg puis en raisonnant à partir de ce graphe qu'Euler résolut le problème des ponts de Königsberg.

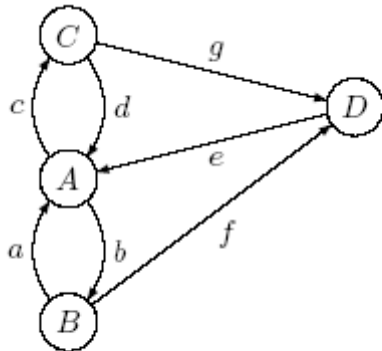


FIG. 2. Un graphe orienté

Solution :

Euler a émis le théorème suivant : Pour parcourir un graphe en ne passant qu'une fois et une seule sur chaque trait (arête) reliant les différents points (sommets), il faut qu'il y ait au plus 2 points reliés par un nombre impair de chemins.

Dans le cas des ponts de Königsberg, en regardant le graphe, on voit que chaque sommet est connecté à un nombre impair d'arêtes. Il ne peut donc pas y avoir de solution au problème des ponts de Königsberg.

II-Vocabulaire de base

II-2 notion de flèches et d'arrêtes :

Sommets :

Soient s et s' deux éléments de S

On appelle flèche de source (d'origine) s et de but (de destination) s' , le couple (s, s') .

et on note cette flèche $s \rightarrow s'$;

On appelle arête reliant s et s' , l'ensemble $\{s, s'\}$.

Et on la note : $s \dashv\dashv s'$ ou $s' \dashv\dashv s$.

-si $a = s \rightarrow s'$ ou $a = s \dashv\dashv s'$, s et s' sont appelés les extrémités de a ;

-on dit que $s \dashv\dashv s$ et $s \rightarrow s$ sont des boucles.



II-3 Définition des Graphes, parcours et cycles :

Définition 2.1. On appelle graphe non orienté tout couple $\Gamma = (S, A)$ où

-S est un ensemble fini dont les éléments sont appelés sommets (ou nœuds) ;

-A est un multi-ensemble fini des arêtes.

Par exemple, pour le graphe de la figure 1, on a :

$$S = \{A, B, C, D\}$$

$$A = \{A \xrightarrow{a} B, A \xrightarrow{b} B, A \xrightarrow{c} C, A \xrightarrow{d} C, C \xrightarrow{g} D, A \xrightarrow{e} D, B \xrightarrow{f} D\}$$

Définition 2.2. Graphe orienté : lorsqu'on affecte un sens de parcours à un graphe, on dit qu'il est orienté. chaque sommet dispose d'un sommet prédécesseur et successeur. Dans la pratique on met des flèches aux arêtes du graphe.

Définition 2.3. Un graphe $\Gamma = (S, A)$ est dit simple si A est un ensemble et ne contient pas de boucle.

Le graphe de la figure 2 est un graphe simple.

Définition 2.4. Un graphe $\Gamma = (S, A)$ est dit complet si deux sommets quelconques distincts sont reliés par au moins une arête ou une flèche. autrement dit : si toute paire de sommets de G est une arête.

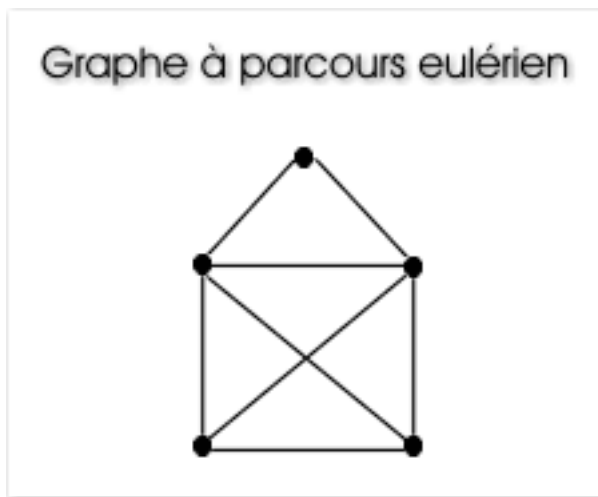
Définition 2.5. Ordre d'un graphe : l'ordre d'un graphe est définie par le nombre de ses sommets.

Définition 2.6. Degré d'un sommets : le degré d'un sommet est le nombre des sommets voisins avec lesquels il est en relation.

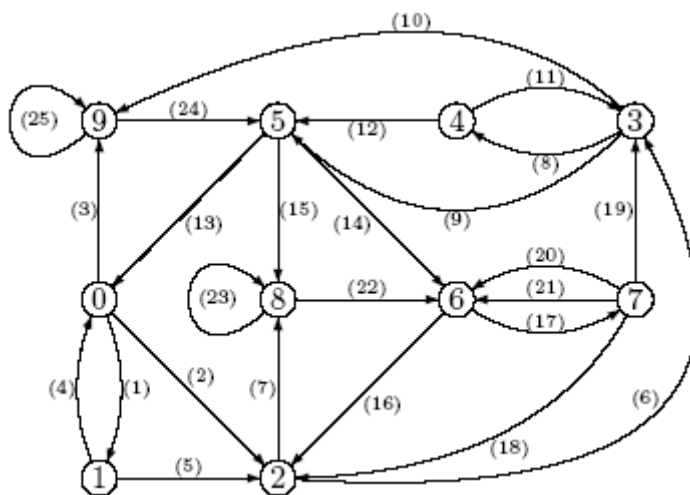
Définition 2.7. Sommets adjacents : sommets reliés entre eux par une arête.

Définition 2.8. Parcours ou chaîne eulérienne : on appelle parcours eulérien d'un graphe tout chemin passant une seule fois par chaque arête du graphe. on utilise aussi le terme de chaîne eulérienne.





Définition 2.9. Cycle hamiltonien : est un parcours ne passant qu'une seule fois et une seule par chacun des sommets du graphe. notez la différence avec le parcours eulérien qui concerne les arêtes alors que pour le cycle hamiltonien il s'agit des sommets. A priori cela peut paraître une autre formulation de la même chose, mais il n'en est rien. Ainsi les problèmes qui associent les parcours eulériens et les cycles hamiltoniens sont différents.



La chaîne $4 \rightarrow 5 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 9$ est une chaîne hamiltonienne.

Définition 2.10. Graphe hamiltonien : graphe qui dispose un cycle hamiltonien.

Définition 2.11. Soit $\Gamma = (S, A)$ un graphe orienté. on appelle chemin de longueur p toute suite

$c = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ où pour tout i , $(1 \leq i \leq p)$, $a_i \in A$ et pour tout i , $(1 < i \leq p)$ l'origine de a_i est le but de a_{i-1} .



On dit alors que c est un chemin ayant pour origine a_1 et pour but le but de a_p .

Graphe réflexif : $\forall s_i \in S \ (s_i, s_i) \in A$

Graphe symétrique : $\forall s_i, s_j \in S \ (s_i, s_j) \in A \Rightarrow (s_j, s_i) \in A$

Graphe asymétrique : $\forall s_i, s_j \in S \ (s_i, s_j) \in A \Rightarrow (s_j, s_i) \notin A$

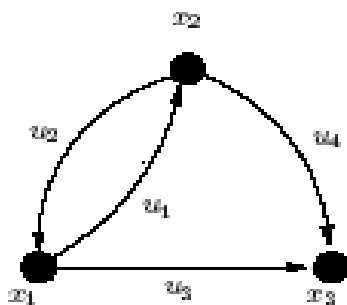
Graphe transitif : $\forall s_i, s_j \in S \ (s_i, s_j) \in A, (s_j, s_k) \in A \Rightarrow (s_i, s_k) \in A$

Représentation du Graphe :

Matrice d'Adjacence :

La matrice d'adjacence fait correspondre les sommets origines des arcs (placé en ligne dans la matrice) aux sommets destination (placés en colonnes). Dans la formalisme matrice booléenne, l'existence d'un arc (s_i, s_j) se traduit par l'existence d'un « 1 » à l'intersection de la ligne s_i et de colonne s_j ; l'absence d'un arc par la présence d'un « 0 ».

Exemple :



	x_1	x_2	x_3	← destination
x_1	0	1	1	
x_2	1	0	1	
x_3	0	0	0	
↑ origine				



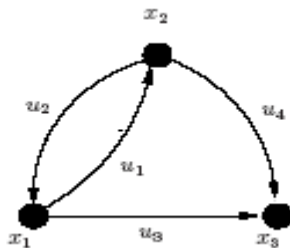
Matrice d'incidence :

Ligne $\leftrightarrow$ sommet

Colonne $\leftrightarrow$ arc

Si $u = (i, j) \in A$, on trouve dans la colonne a : $a_{iu} = 1$ $a_{ju} = -1$ et tous les autres termes sont nuls.

Exemple :



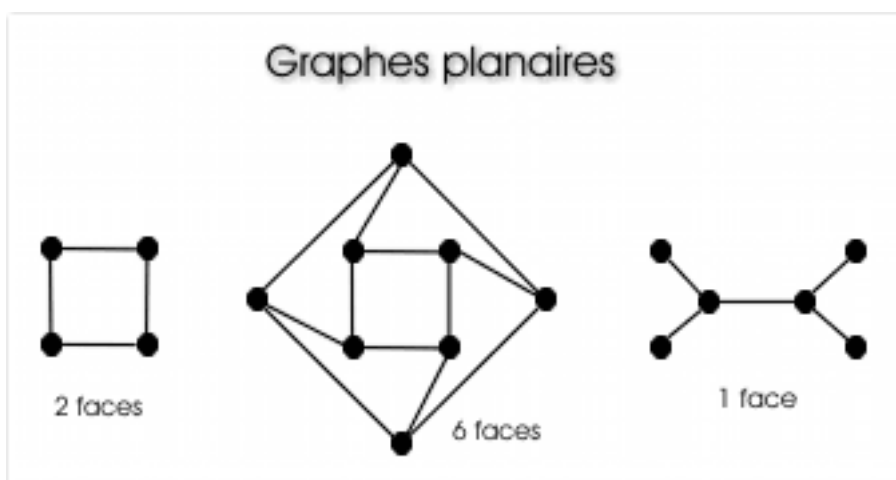
	u_1	u_2	u_3	u_4
x_1	1	-1	1	0
x_2	-1	1	0	1
x_3	0	0	-1	-1

Graphes planaires

Définition

Un graphe est planaire s'il admet une représentation plane (en 2 dimensions) et si deux arêtes ont un point commun, celui-ci est une des extrémités de chacune des deux arêtes.

Exemple



Formule d'Euler



Définition

Si on prend un graphe planaire connexe (continu) ayant m sommets et de n arêtes et si f désigne le nombre de faces alors :

$$m + f - n = 2$$

Cette formule apparue en 1752 permet d'énoncer le théorème suivant ;

Théorème des polyèdres réguliers :

Il n'existe pas d'autres polyèdres réguliers que le **tétraèdre**, **cube**, **l'octaèdre**, le **dodécaèdre** et **l'icosaèdre**.

Algorithme de coloration de Welsh et Powell

Cet algorithme couramment utilisé permet d'obtenir une assez bonne coloration d'un graphe, c'est-à-dire une coloration n'utilisant pas un trop grand nombre de couleurs. Cependant il n'assure pas que le nombre de couleurs utilisé soit minimum (et donc égal au nombre chromatique du graphe).

Étape 1

Classer les sommets du graphe dans l'ordre décroissant de leur degré, et attribuer à chacun des sommets son numéro d'ordre dans la liste obtenue.

Étape 2

En parcourant la liste dans l'ordre, attribuer une couleur non encore utilisée au premier sommet non encore coloré, et attribuer cette même couleur à chaque sommet non encore coloré et non adjacent à un sommet de cette couleur.

Étape 3

S'il reste des sommets non colorés dans le graphe, revenir à l'étape 2. Sinon, la coloration est terminée.

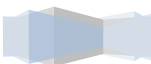
Exemples d'application de la théorie des graphes :

Coloration des sommets d'un graphe planaire

Théorème des quatre couleurs

On peut colorer les sommets d'un graphe planaire (sans boucles) en utilisant au plus quatre couleurs de telle sorte que toutes les arêtes aient des extrémités de couleurs différentes.

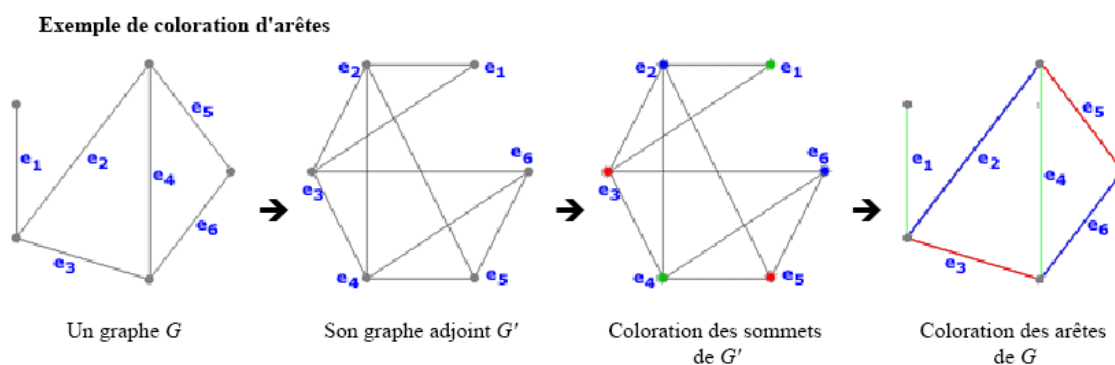
Le théorème des 4 couleurs, énoncé (mais non démontré) en 1853 par **Francis Guthrie**, indique que quatre couleurs suffisent pour colorier une carte géographique de telle sorte que deux pays frontaliers soient toujours de couleurs différentes. Au-delà de l'enjeu mathématique lié à ce théorème, ces questions de coloriage ont des applications pratiques plus larges, notamment en téléphonie mobile ; elles permettent effectivement de réduire les fréquences d'émissions utilisées, équivalent des couleurs.



Pour colorer les arêtes d'un graphe, on peut se ramener au problème de la coloration des sommets, il suffit pour cela de travailler non pas sur le graphe lui-même, mais sur le graphe adjoint, noté Γ' , et que l'on définit ainsi :

- A chaque arête d'un graphe Γ correspond un sommet de Γ' .
- Deux sommets de Γ' sont reliés par une arête si les deux arêtes correspondantes de Γ sont adjacentes.

On peut ensuite appliquer par exemple l'algorithme de Welsh sur le graphe Γ' , pour colorer ses sommets, une fois cela fait, on colorera les arêtes de Γ de la même couleur que les sommets de Γ' .



On se propose alors de trouver le plus court chemin d'un sommet à un autre du graphe. Chaque arête prend une valeur différente. Dans une application pratique cette valeur peut représenter une distance, un coût ou bien encore une dépense d'énergie :

Deux algorithmes sont alors à notre disposition :

Le premier s'applique dans le cas où les valeurs associées aux arêtes sont positives : c'est l'**algorithme de Dijkstra**.

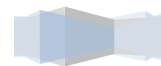
Le second algorithme, dit de **Bellman**, permet des calculs plus complexes puisqu'il inclut aussi les valeurs négatives (ce qui peut être utile pour des calculs de coûts par exemple).

Algorithme de Dijkstra

Cet algorithme permet à partir d'un graphe quelconque avec des arêtes positives, de calculer le plus court chemin d'un point de départ vers tous les autres.

Déroulement de l'algorithme :

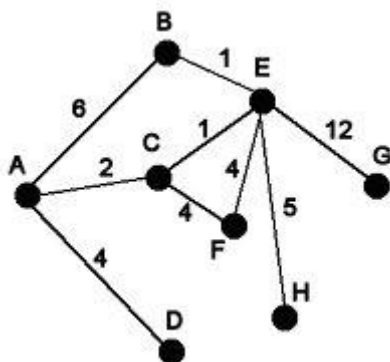
On associe à chaque point une marque. Au début toutes les marques sont égales à



l'infini excepté celle du point de départ qui vaut zéro. Les marques initiales sont dites provisoires et au fur et à mesure de l'algorithme elles diminuent jusqu'à prendre une valeur minimale, on dit alors que la marque est définitive. A chaque étape on étudie les arêtes qui partent d'un point et on recalcule les marques des points adjacents, on modifie la valeur de la marque uniquement si ce nouveau calcul mène à une valeur inférieure. La première étape part du point choisi comme étant le départ. Les marques provisoires sont toutes inscrites dans une liste provisoire et à chaque étape la plus petite marque provisoire devient définitive. On détermine donc à chaque étape le chemin le plus court pour aller du départ à un des sommets du graphe. A l'étape suivante on repart du sommet qui vient d'être marqué définitivement. On continue ainsi jusqu'à ce qu'une étape n'entraîne la modification d'aucune marque.

Illustration :

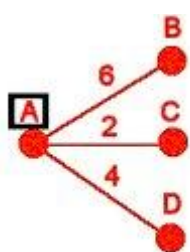
Voici le déroulement de l'algorithme de Dijkstra pour le graphe suivant. ; . On choisit A comme sommet de départ. Dans cet exemple on notera la marque associée à un point entre parenthèses.



Etape 0 :

Marques provisoire(s)	Marque qui devient définitive à la fin de cette étape
A(0) B(infini) C(infini) D(infini) E(infini) F(infini) G(infini) H(infini)	A (0)

Etape 1 :



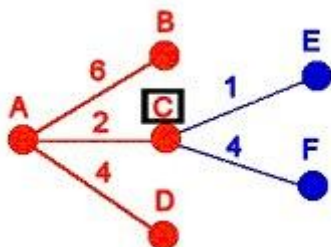
En partant de A on a trois arêtes qui rejoignent B,C et D. Chacun de ces sommets voit donc sa marque provisoire modifiée. En effet :

6 < infini d'où B change sa marque en 6,
2 < infini d'où C change sa marque en 2,
4 < infini d'où D change sa marque en 4.
D'autre part la marque de C devient définitive puisque c'est la plus petite des marques provisoires à cette étape.

Marques provisoire(s)	Marque qui devient définitive à cette étape
-----------------------	---

A(0) B(6) C(2) D(4) E(infini)	C (2)
F(infini) G(infini) H(infini)	

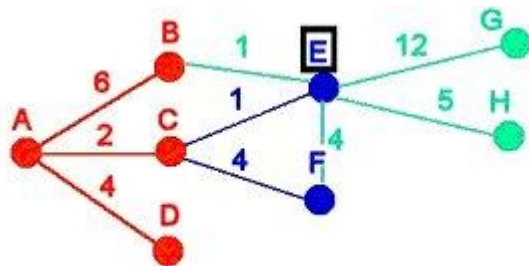
Etape 2 :



En partant de C on a deux arêtes qui rejoignent E et F. Chacun de ces sommets voit donc sa marque provisoire modifiée. En effet :
 marque(C) + distance(C, E) = 3 < infini d'où E change sa marque en 3,
 marque(C) + distance(C, F) = 6 < infini d'où F change sa marque en 6.
 La marque de E devient définitive.

Marques provisoire(s)	Marque qui devient définitive à cette étape
A(0) B(6) D(4) E(3) F(6) G(infini) H(infini)	E (3)

Etape 3 :



En partant de E on a quatre arêtes qui rejoignent G, H, B, F. Pour ces sommets on observe différents cas :
 pour G et H cf. étapes précédentes,
 marque(E) + distance(E, B) = 4 < 6 d'où B change sa marque en 4,
 marque(E) + distance(E, F) = 7 > 6 d'où F garde sa marque provisoire à 6,
 La marque de B devient définitive.

Marques provisoire(s)	Marque qui devient définitive à cette étape
A (0) B (4) D (4) E (3) F (6) G (15) H (8)	B (4)



Chapitre 3: Problèmes d'ordonnancement.

- Programmes de production.
- Lancement d'une nouvelle activité ou d'un nouveau produit.
- Construction immobilière de grands édifices (bâtiments, usines, administrations, routes, barrages...).
- Entretien des grandes installations.
- Élaboration d'emplois du temps...

objectifs:

L'ordonnancement a pour but principal l'étude de la réalisation des projets (objectifs économiques) tout en permettant:

- De déterminer le meilleur temps de réalisation.
- D'organiser (ordonner) l'ensemble des travaux (tâches ou opérations) qui concourent à cette réalisation et d'indiquer ceux qui ne peuvent être retardés sans mettre en cause la durée du projet (établir un calendrier ou planing pour les tâches).
- D'optimiser les ressources et les moyens utilisés pour la réalisation du projet.



→ Ce type d'ordonnancement de projets est appelé aussi ordonnancement de la série unitaire caractérisée généralement par de longues durées. Par opposition, il existe une autre classe d'ordonnancement s'effectuant par séries en ateliers spécialisés qui se pose sur le très court terme et concerne dans le détail et à chaque instant, la planification de l'utilisation des ressources disponibles en hommes et en machines afin de mieux contrôler les coûts et de maîtriser les détails de fabrication.

Types de contraintes:

Les tâches d'un projet sont en général soumises à des contraintes dont on distingue trois types:

- a. Les contraintes potentielles (relatives au temps).
- b. Les contraintes cumulatives.
- c. Les contraintes disjonctives.



a. Les contraintes potentielles (relatives au temps):

- Contraintes d'antériorité (ou de postériorité): une tâche ne peut débuter qu'après une autre ne soit achevée (on ne peut construire qu'après avoir obtenu le permis de construction).
- Contraintes de localisation temporelle: une tâche ne peut commencer qu'à une certaine date fixée (la date du début d'une tâche est fixée d'avance par son exécuter qui ne sera disponible qu'en cette date).



b. Les contraintes cumulatives:

Elles concernent la disponibilité dans le temps des différents facteurs de la réalisation du projet (le nombre d'exécutants du projet est limité).

c. Les contraintes disjonctives:

Elles imposent l'impossibilité de la réalisation simultanée de deux tâches (une même et unique machine exécute deux tâches différents, donc nécessairement pas en même temps).



Exemple: Pour la construction d'un entrepôt on énumère 10 tâches reliées entre elles par des contraintes d'antériorité:

Taches	Précédentes	Durée approximative (semaines)
A. Plans	Aucune	2
B. Obtention de permis	A	2
C. Achat des matériaux	A	6
D. Fondation	B,C	5
E. Murs	D	2
F. Electricité	D	3
G. Divers	D	6
H. Toiture	E,G	2
I. Peinture	E	2
J. Pose d'une alarme	I	1



La méthode de résolution MPM:

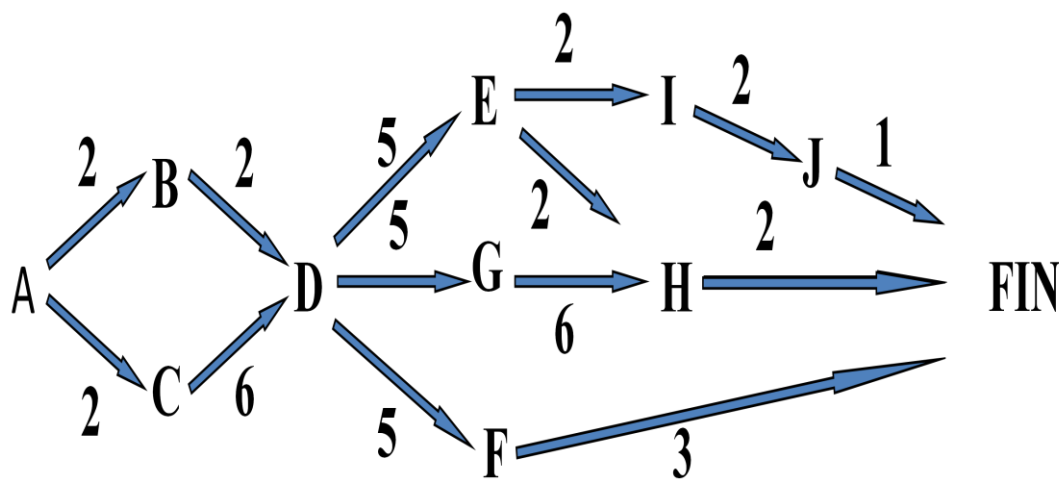
La méthode MPM (Méthode des Potentiels Metra) ou la méthode des potentiels-tâches ou aussi connue sous le nom de PDM (Precedence Diagramming Method) est d'origine française et mise au point par Bernard Roy pour l'implantation d'une centrale nucléaire en 1958.

Avant de chercher la solution à un problème d'ordonnancement, il faudra d'abord commencer par une phase préliminaire d'analyse du projet et de ses contraintes et pour cela, il faut:

- Identifier les différentes tâches élémentaires du projet.
- Évaluer pour chaque tâche la durée, le coût et les moyens nécessaires à sa réalisation.
- Déterminer les contraintes qui peuvent peser sur les tâches (de type potentiel, cumulatif ou disjonctif).



Exemple: Représentation sagittale du problème précédent:





- Le sommet fictif "fin" schématise la fin du projet.
- Les sommets sans précédents sont les sommets qui débutent le projet.
- Les sommets sans suivant sont les tâches qui terminent le projet mais ne sont pas forcément du dernier niveau.
- Le graphe d'un problème d'ordonnancement est un graphe orienté est valué.

Recherche de chemins critiques:

On appelle chemin critique l'itinéraire qui permet d'aller du début du projet à sa fin en mettant le temps maximal possible (le plus long chemin en terme de durées des tâches). Il est composé de tâches critiques. Pour déterminer les tâches critiques, il faut évaluer les dates au plus tôt et les dates au plus tard:



Les dates au plus tôt:

Le calcul des dates au plus tôt se fait par ordre croissant de niveaux.

* Date de début au plus tôt (ddptôt): Date à la quelle la tâche peut commencer.

- Si la tâche est de niveau 0 (sans précédent): $ddptôt=0$.

- Si la tâche a au moins un précédent: $ddptôt = \text{date de fin au plus tôt maximale de toutes les tâches précédentes}$.

* Date de fin au plus tôt (dfptôt): Date à la quelle la tâche peut s'achever.

$$dfptôt = ddptôt + \text{durée de la tâche.}$$

Les dates au plus tard:

Le calcul des dates au plus tard d'une tâche se fait par ordre décroissant de niveaux.

* Date de fin au plus tard (dfptard): date limite à laquelle la tâche doit se terminer sans retarder le projet.

- Si la tâche est sans suivant:

$$dfptard = dfptôt(\text{Fin}) = ddptôt(\text{Fin})$$

- Si la tâche a au moins un suivant: $dfptard = \text{date de début au plus tard minimale de toutes les tâches suivantes}$.

* Date de début au plus tard (ddptard): date limite à laquelle la tâche doit commencer sans retarder le projet.

$$ddptard = dfptard - \text{durée de la tâche.}$$



Tâches critiques:

Une tâche est critique si: $dfptard=dfptôt$ (ou $ddptard=ddptôt$).

Une telle tâche ne dispose d'aucun degré de liberté dans son ordonnancement et tout retard dans son achèvement influence sur le temps minimal de l'exécution totale du projet.

L'ordonnancement des tâches critiques est donc imposé.

Pour les tâches non critiques, on calcule les marges totales et libres.

Marges totales et marges libres:

On appelle marge le degré de liberté disposé pour l'exécution d'une tâche, on distingue:

- * Marge totale (MT): marge de manœuvre dont on dispose sans perturber la durée totale du projet (ne modifie en rien la date de fin du projet).
 - * Marge libre (ML): retard (délai) maximum que l'on peut se permettre sur cette tâche sans perturber les dates au plus tôt des tâches suivantes (ne modifie en rien la date de début de toute tâche suivante).
- $ML = ddptôt \text{ minimale des tâches suivantes} - dfptôt \text{ de la tâche.}$

remarques:

- * $0 \leq ML \leq MT$
- * Une tâche est critique si et seulement si $MT=0$ (i.e $ML=0$).



La méthode d'ordonnancement PERT

- La méthode PERT (Programm Evaluation and Review Technic) connue aussi sous l'appellation de méthode des potentiels-étapes, est d'origine américaine conçue vers 1958 pour la réalisation de la fusée polaris.
- Dans son contexte le plus simplifié, la méthode PERT ne tient compte que des contraintes potentielles.

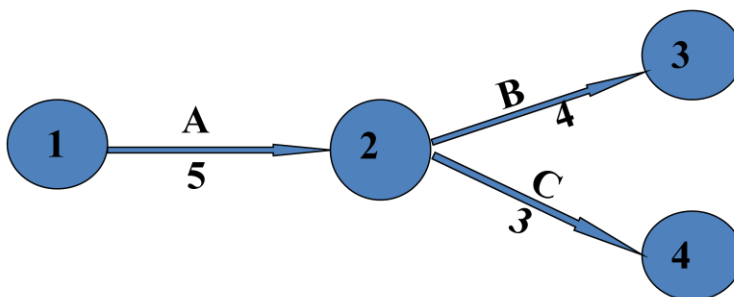
Représentation sagittale d'un graphe PERT

- L'ensemble des taches est représenté par un graphe orienté et valué sans boucle et sans circuit, dont les principes sont:
- - Sommet : étape ou événement qui représente le début ou la fin d'une ou de plusieurs opérations.
- - Arc : tache.
- - Valeur sur l'arc : temps opératoire de la tache.



- Dans un graphe d'ordonnancement PERT, on doit respecter les conventions suivantes :
 - Les sommets sont numérotés de 1 à n.
 - Le sommet (numéro 1) qui débute les travaux n'est terminal à aucun arc.
 - Le sommet indiquant la fin des travaux, n'est initial à aucun arc.
 - Tout autre sommet doit être extrémité initial et final en même temps.
 - Le numéro d'un sommet initial d'un arc doit être inférieur à celui de son sommet final.
 - Les arcs associés à des tâches distinctes ne peuvent avoir à la fois même sommet initial et même sommet final.

Exemple:



A : Tache « Etude du marché » dure 5 unités de temps.

B : Tache « Etude des potentialités » dure 4 unités de temps.

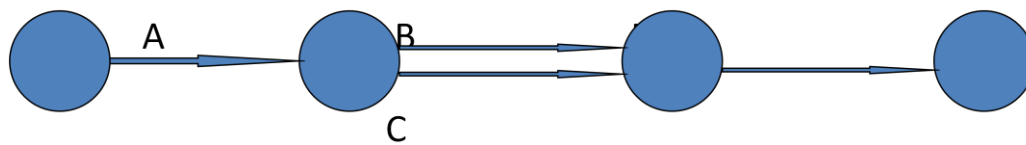
C : Tache « Obtention de l'autorisation » dure 3 unités de temps.

1 : Début de l'événement lié à la tache A.

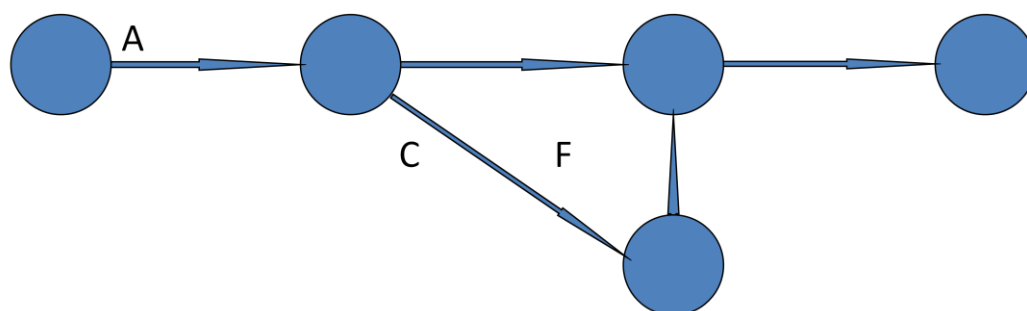
2 : Fin de l'événement lié à la tache A et début de l'événement lié aux tâches B et C.

- Problèmes de la représentation sagittale d'un graphe PERT.
- a. Taches fictives:
- On recourt parfois à l'introduction de taches fictives (représentées par des arcs fictifs en pointillées) pour bien respecter les contraintes réellement.
- Exemple:
- 1. C et B succède A, D succède B et C : dans ce qui suit, la 1^{ère} représentation ne respecte pas la dernière convention suscitée et nécessite une modification par ajout d'une tache fictive F

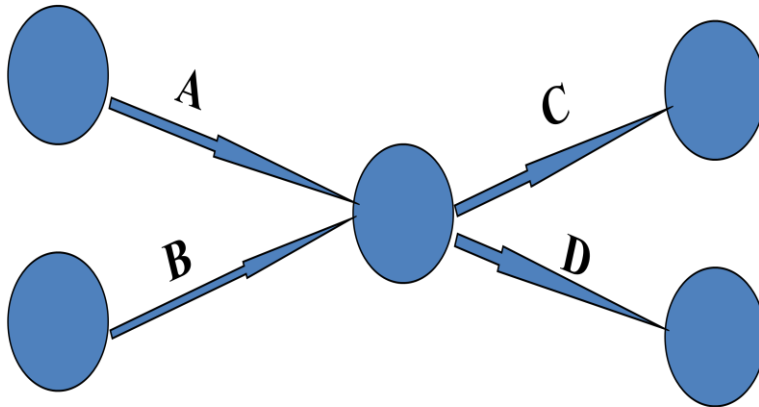




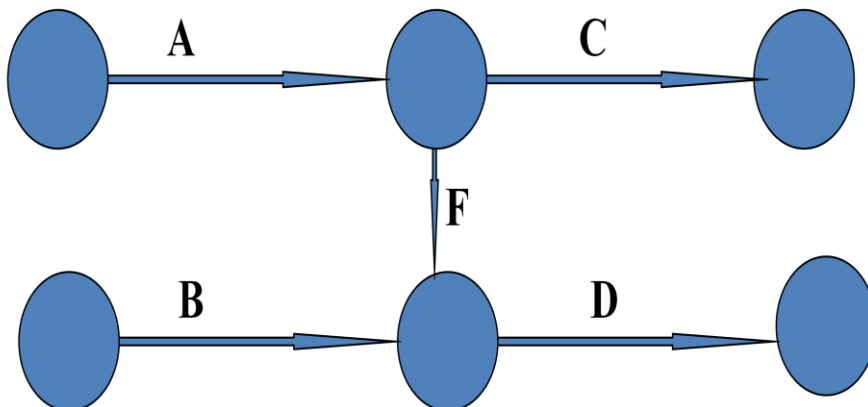
devient :



2. C et D succède A, D succède B : la 1^{ère} représentation qui suit, ne traduit pas correctement la réalité puisqu'on n'a pas la contrainte D succède A. pour remédier à cela, on introduit une tâche fictive F qui supprime cette contrainte du graphe.

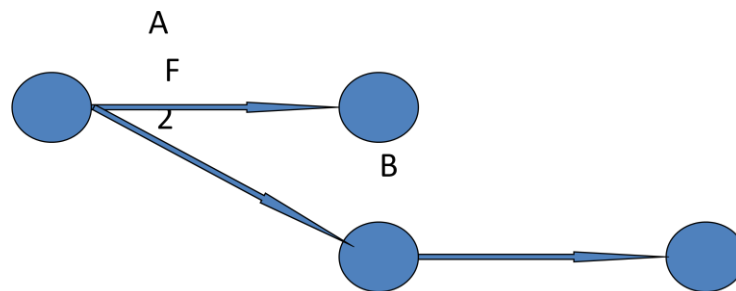


devient :



N.B. Dans ces types de situations, les taches fictives n'ont aucune existence réelle et sont affectées d'une durée nulle.

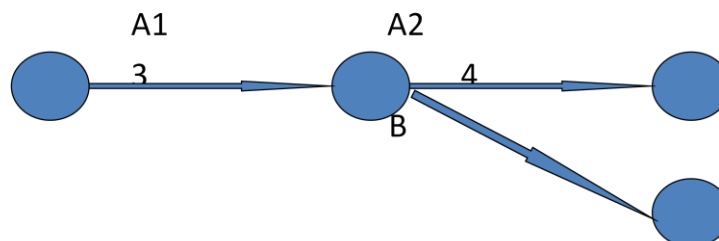
3. A débute le projet , B peut s'effectuer en 2 périodes après le commencement du projet. On introduit une tache fictive de durée 2 dont l'extrémité initiale de l'arc correspond à l'événement « début du projet » et son extrémité finale correspond à l'événement « début de la tache B » :



b. Taches fractionnaires :

Si une tache peut commencer au cours de la réalisation d'une autre tache, il faut la fractionner en deux taches successives.

Exemple. B succède A 3 périodes après le commencement de A et A dure 7 périodes : on subdivise la tache A en 2 taches A1 et A2 de durée respectives égales à 3 et 4.



- Exemple de construction du graphe PERT.

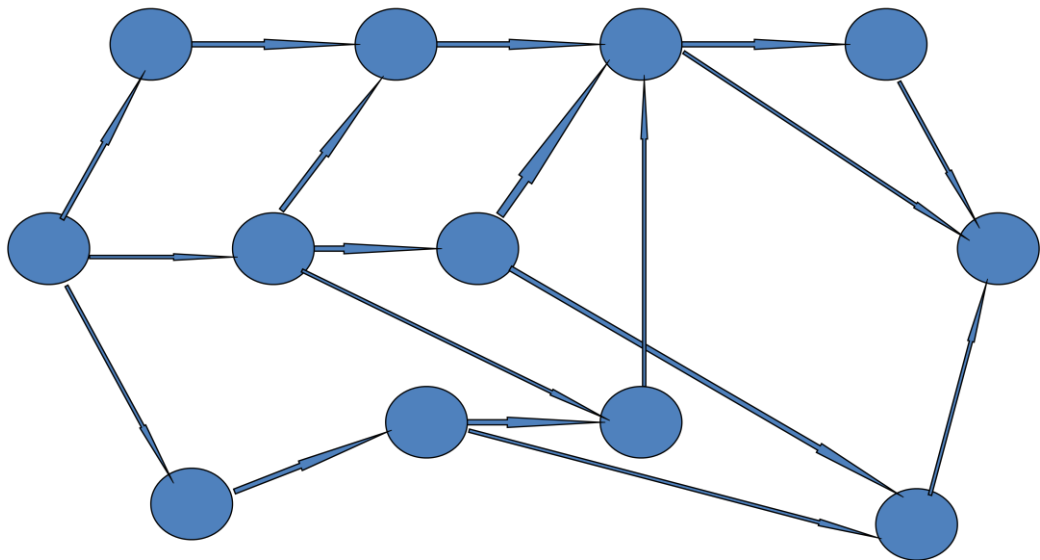
Tache	Contraintes potentielles	Durée (jours)
A	Débute au moins 5 jours après le commencement	16
B	Débute après le commencement	14
C	Débute au moins 3 jours après le commencement	20
D	A,B	8
E	B	18
F	B,C	25
G	D,E,F	15
H	E,C à moitié fini	17
I	D,E,F	10

Niveaux des Taches :

Tache	Précédents		
A	--		
B	--		
C	--		
D	A,B	--	
E	B	--	
F	B,C	--	
G	D,E,F		--
H	E,C à moitié fini		--
I	D,E,F		--
Niveaux	N1= {A,B,C}	N2={D,E,F}	N3={G,H,I}

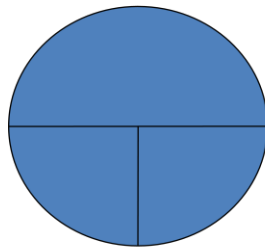


Graphe PERT:



Résolution par la méthode PERT : Recherche de chemins critiques

La méthode PERT permet une résolution sur le graphe PERT. Pour cela, on doit inscrire en chaque sommet, en plus du numéro (N) de l'événement, la date au plus tôt (DPTO) et la date au plus tard (DPTA) correspondantes de la manière suivante :



a. la date au plus tôt d'un événement est la date avant laquelle cet événement ne peut ne être réalisé.

Remarques:

1. Le sommet 1 correspondant à l'événement « début des travaux » commence à la date 0.
2. Le calcul des dates au plus tôt se fait progressivement du sommet initial 1 jusqu'au sommet final (Fin projet).

b. La date au plus tard d'un événement est la date à laquelle il peut commencer sans mettre en cause le temps minimal de réalisation du projet.

Remarques: Le calcul des dates au plus s'effectue progressivement en remontant du sommet final jusqu'au sommet début 1.

c. Un chemin critique dans un graphe PERT est tout chemin reliant le sommet initial 1 et le sommet final (Fin projet) dont la valeur est maximale. C'est le chemin dont la durée totale coïncide avec le temps minimum nécessaire pour la réalisation du projet.

Les arcs d'un chemin critique sont appelés des étapes critiques. Elles ne permettent aucun retard si non ça entrainera un retard dans la réalisation du projet.

d. La marge totale d'un événement est l'intervalle de temps dont on peut disposer pour cet événement sans causer de retard les événements successeurs :



Où ML : la marge libre de l'événement et d : la durée de la tâche.

Exemple:

Tache	Précédents	Durée
A	--	7
B	--	4
C	B	4
D	A,C	5
E	B	6
F	D,E	8
G	B	4
H	D,E,F	6



Niveaux de tâches

Tache	précédents			
A	--			
B	--			
C	B	--		
D	A,C	C	--	
E	B	--		
F	D,E	D,E	D	--
G	B	--		
H	D,E,G	D,E,G	D	--
Niveaux	$N1=\{A,B\}$	$N2=\{C,E,G\}$	$N3=\{D\}$	$N4=\{F,H\}$



